

無線感測網路上以調整感測半徑來延長目標監控之生命週期

吳建意, 俞征武, 索維廷

中華大學資訊工程學系

{M09402064, cwyu, M09602019}@chu.edu.tw

摘要

無線感測網路是利用低成本、小體積、可裝載各種感測元件的無線感測器所建構的網路，可以在各個領域上廣泛的應用。一般來說，因為成本和環境因素的考量，在一定的感測區域內所部屬的感測器是有限的，而且感測器所擁有的電量(power)也是有限的，所以我們可以知道無線感測網路的生命週期(lifetime)是有限的。在感測器有限的能源下如何妥善運用有限的能源，一直是無線感測網路上一個相當重要的研究議題。在本論文我們提出可調整感測範圍的目標覆蓋問題。每一個目標所需的監控範圍依照所監控的感測器至目標的距離不同而有所調整，也就是感測器只要開啟剛好可監控目標的感測範圍即可。這樣可以節省不必要能源的浪費，藉此可以使整個無線感測網路存活時間延長。

關鍵詞： 無線感測網路、生命週期、可調整感測範圍

1. 緒論

無線感測網路(wireless sensor networks)是以眾多低成本且體積小的感測器，利用任何可行的方式密集的散佈在需要偵測的範圍之內。每一個感測點在所在感測半徑之內偵測到不同的訊號(例如:溫度、壓力、溼度、光度、聲音等)，並在其傳送半徑之內的感測點可以互相直接傳遞訊息。這些感測器同時具有計算處理能力。利用多個這種感測器便可架構成一個無線感測網路。

部屬感測網路可以在人類所無法到達的區域，自動搜集所需的資料。例如，早期在戰爭時，人們為了搜集戰場上的資訊，必須派遣偵察兵搜集。然而偵察兵卻很容易在搜集資訊的同時，被敵軍發現，進而被射殺。

又例如，在人們無法到達的災區(例如：地震、火災…等)，我們即無法搜集到這些區域的資料，達到即時救援的目的。使用感測網路，使得我們得以克服地理上的障礙，在這些特殊的環境下作即時的監控並收集資訊，並作出適當的應變。感測網路尚有倉儲管理、品質監控，健康醫療協助及監控、自然災害的預警、家居應用，車輛追蹤及偵測等應用。

近年來，感測網路上的研究議題受到廣泛的重視。這些問題包含如何媒介存取控制(media access control)[3,4]、節省電源(power saving)[1]、目標追蹤(target tracking)、網路的資料傳送路徑(routing)之方式[7]、網路的覆蓋問題(coverage)[2,5]、網路的連結強度等。感測網路可以透過一個Sink(可視為一個Gateway)來當作此感測網路和外界的橋樑。所有感測器收集到的資訊都會先匯集到Sink，再由Sink將資訊以衛星、Internet或是其它方式傳送給遠方的使用者或伺服器。因為感測器的體積小，它所能搭載的電池也就相對的小。而且此電池是無線感測器主要的電源，想更換電池以延長感測器的壽命在無線感測網路上是一個較難實現的方式。因此，如何妥善運用有限的電池電力，一直是無線感測網路上一個相當重要的研究議題。

最近，無線感測網路出現幾個新的議題，簡單介紹如下。

(1) 行動式感測網路(mobile sensor networks): 當感測器加上行動載具後，如同機器人一般，已經可以做到短距離的移動。這項技術的進步，使得學者開始考慮，利用具行動力的感測器(mobile sensor)，來重新思考許多在非移動的感測網路上的一些未解決的研究問題。行動式感測網路儼然成為感測網路上的一個新議題。

(2) 目標覆蓋問題(Target Coverage Problem): 覆蓋問題(coverage problem)在無線感測網路上是非常基本且核心的議題。一般

所提及的覆蓋問題是指在監測的範圍內的每一處，都被至少一個感測器覆蓋的前提下，考慮如何延長該網路的監控時間。Cardei等人根據監測範圍的類型，將覆蓋問題分類為下列類型[8]：(a)區域覆蓋問題 (Area Coverage Problem)：監測範圍是一個區域(area)。(b)目標覆蓋 (Target Coverage Problem)：監測範圍是一些目標點 (或位置座標)的集合。前人的成果大多討論區域覆蓋問題，然而近年來，目標覆蓋問題也受到一些學者的關注[5,9,10,11]。

(3) 異質感測網路 (heterogeneous sensor networks):一般而言，我們可將感測網路分成兩類：同質(homogeneous)感測網路及異質(heterogeneous)感測網路。同質感測網路內的感測器擁有相同的一種感測功能、同等級的電量、而且也有相同大小的通訊範圍(communication range)及硬體限制。至今，有許多感測網路的研究大多考慮同質感測網路的相關問題上。然而在真實的環境下，佈署於同一網路上的感測器可擁有不同的感測範圍或功率、不同等級的電量、不同特性的感測元件，甚至同一個晶片搭載多重感測元件的感測器。我們稱之為異質感測網路。如MICA2 mote 即可是此種網路。近年來，異質感測網路上的研究受到不少學者的關注[10, 12]。

然而，在先前的文獻上，一般對異質感測網路存在不同的定義。我們在此將之區分為感測範圍上的異質及感測功能上的異質兩種：

- (1) 感測範圍上的異質：即不同感測器擁有不同的感測範圍及擁有不同等級的電量。
- (2) 感測功能上的異質：即不同感測器擁有俱有不同感測能力。

在大部分同質感測網路中，所有的感測器都有相同的型態，即有相同的通訊能力及特性。雖然同質感測網路比較容易去做分析，且有著較差的可調節性。在真實環境下，擁有不同特性的感測器是可行的。因此在這我們探討在一個感測網路下擁有不同特性的感測器。

異質感測網路可分做很多類，如可搭載多重感測元件的感測器、效能不同的感測器、感測範圍大小不同的感測器等等。在本

篇論文我們探討的是感測器搭載著不同的感測範圍可對某個區域做多重感測的功能。再利用排程使感測器輪流做感測的動作來達到延長網路存活時間。以及感測器收集到的資料如何回傳給使用者。例如，戰場上的軍事偵測、醫學上的醫療看護監控、身心障礙輔助、自然災害的警報與監視等。

感測器的電力主要來自於電池，因此如何善加利用現有的電力，使感測器的存活時間能增加，這是無線感測網路中相當重要的一個要去解決的問題。

本論文定義出允許可調整感測範圍的目標覆蓋問題。每一個目標所需的監控範圍依照所監控的感測器至目標的距離不同而有所調整，也就是感測器只要開啟剛好可監控目標的感測範圍即可。這樣可以節省不必要電源的浪費，因此利用排程可以使整個無線感測網路存活時間延長。

本論文的架構如下：第二節討論前人對於目標覆蓋問題的相關研究。第三節闡述本論文研究的目標覆蓋問題之排程演算法。第四節對於我們的方法做實驗與模擬。第五節闡述結論與未來研究方向。

2. 相關研究與成果

Cardei等在[8]中探討目標點覆蓋問題，且以二分圖(Bipartite Graph)表示無線感測器與目標點之間的覆蓋關係。將目標點覆蓋問題轉化成最大化集合涵蓋問題(maximum set cover problem)，目的是為了使網路的存活時間達到最大，並以提出線性規劃為基礎的啟發式演算法與集中式的貪婪演算法。而這篇的演算法並是集中式的演算法，所以不易用於實際使用狀況上。此篇也證明在單一感測元件下的最大化集合涵蓋問題是一個NP-complete問題。下圖1， r_1 、 r_2 、 r_3 表示被覆蓋的目標物， s_1 、 s_2 、 s_3 是感測器，圖1(a)表示感測器有覆蓋哪些目標物，圖1(b)則表示圖1(a)感測器與目標物的關係圖。例如， s_1 所覆蓋的目標物有 r_1 、 r_2 。

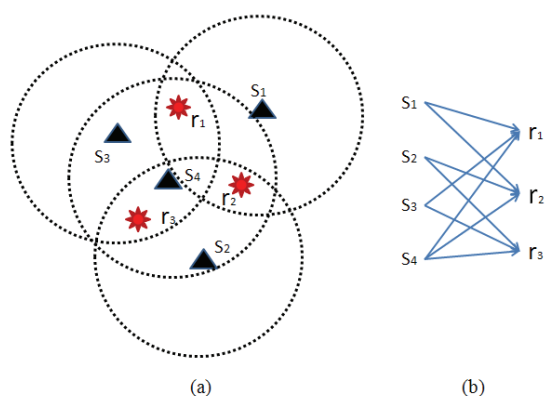


圖1.當T集合表示為目標物，S表示為感測器。(a)為感測器覆蓋的情況，(b)為感測器覆蓋目標物的關係二分圖。

在[9]中，Cardei等探討目標點覆蓋問題。此篇在探討如何調整無線感測器的感測距離以解決目標點覆蓋問題。他們的方法利用二分圖(bipartite graphs)來表示無線感測器與目標點之間的覆蓋關係。並將此問題轉換成可調整範圍之集合覆蓋問題(adjustable range set cover problem)，即調整感測器之感測距離可以便於找到最多集合。首先以整數線性規劃(Integer Linear Programming, 簡稱ILP)建構問題的模型，再提出以線性規劃(Linear Programming, 簡稱LP)為基礎的啟發式演算法，與包含集中式及分散式的貪婪演算法，進而延長網路的存活時間。

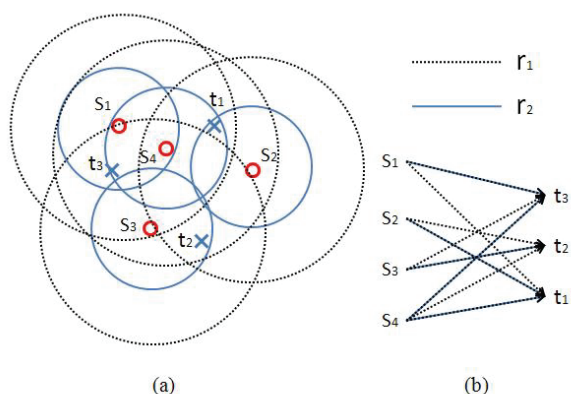


圖2.當T集合表示為目標物，S表示為感測器，每個感測器都有2種感測範圍 r_1 和 r_2 。(a)為感測器覆蓋的情況，(b)為感測器覆蓋目標物的關係二分圖。

圖3為圖2經由排程所找到的最大集合覆蓋。利用可調節之感測範圍，可以分出五個集合可以完全覆蓋住目標物。

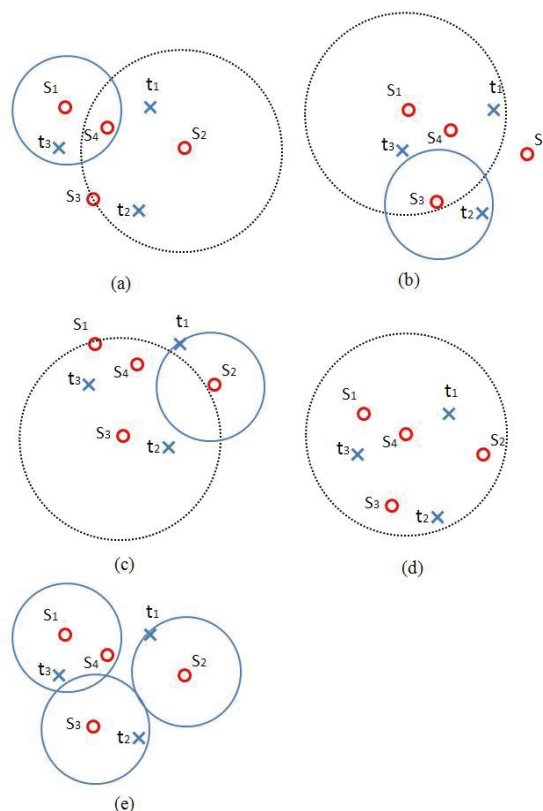


圖3. 圖2之最大集合覆蓋。

在[5]中，Wang與Zhong考慮無線感測器因成本不同而有不同的感測距離。Wang與Zhong主要目的是在解決感測器放置問題(sensor placement problem)，並提出以LP為基礎的近似演算法(approximation algorithms)，找出無線感測器的放置位置，使得佈署網路的成本達到最低。

在[11]中，Yang等在單一感測元件情況下，探討網路覆蓋需達到k-coverage的目標覆蓋問題，並同時考慮維持網路的連通。本篇中，也提出了以LP為基礎的集中式演算法，與兩個分散式的演算法。

在[6]中，Shih等推廣解決前人集合涵蓋問題的技巧，提出在解決多重感測元件之異質型無線感測網路上的目標點覆蓋問題(Target Coverage Problem)。該論文提出，剩餘電量優先考量式演算法(Remaining Energy First Algorithm, REFA)，REFA將使感測器以本身電量的多寡來決定是否開啟感測元件。為進一步提升感測器間能量消耗的平衡，該論文又提出能源效率優先考量式演算法(Energy Efficient First Algorithm, EEFA)。有別於REFA，EEFA將同時考量本身與鄰居的電量

與感測能力，使整個網路的能源消耗更有效率。

3. 解決目標覆蓋問題之演算法

本論文假設整個網路佈建完成以後，所有的無線感測器可以得知自己本身的位置資訊與本身最大感測範圍內目標點的位置資訊。接下來會詳細說明本論文提出的演算法如何解決目標覆蓋問題。

我們提出一個預估存活回合數(Expected Lifetime, ELT)的方法來找到整個網路最有可能存活的回合數，如圖4(a)，當 t 表示為目標物； S 表示為感測器。假設每個感測器擁有20單位的電量，每個感測器依與目標點的距離的不同所需的耗電量也不同，如圖4(b)。我們以目標點來作探討，假使 t_1 的鄰近感測器 S_1 、 S_2 只需要監控 t_1 ，那麼我們可以算出 t_1 的被監控的回合數(ELT₁)為 $20/3+20/3=12$ 回合(只取整數)；以此類推 ELT₂=11回合、ELT₃=10回合。我們可以由預估存活回合數(Expected Lifetime, ELT)來知道圖4的整個網路存活時間最多不會超過10回合，因此若要做排程我們必須先考慮到ELT值最小的來先做排程，希望能越接近最小ELT的值越好。接下來我們將介紹前人的貪婪演算法以及我們演算法的做法。

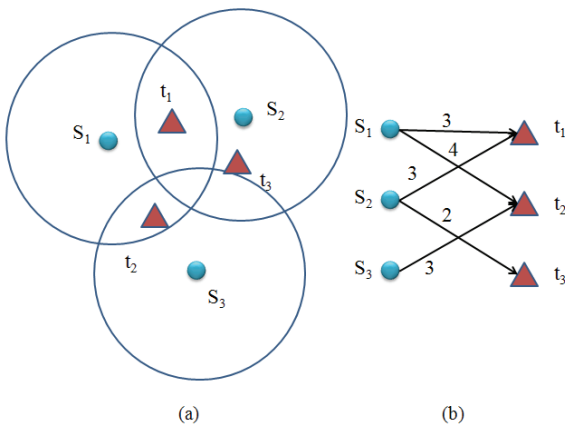


圖4.當 t 表示為目標物， S 表示為感測器。(a)為感測器覆蓋的情況，(b)為感測器覆蓋目標物的關係二分圖，線上的數值表示監控所要消耗的單位電量。

3.1 符號表示

為了將目標覆蓋問題公式化，對於在演算法中會用到的符號作如下的介紹：

- ◆ T_i : 所要監控的目標點座標
- ◆ S_j : 可以調整監控 Range 大小的感測器座標
- ◆ i : 目標點編號 $i=1\sim n$
- ◆ j : 感測器編號 $j=1\sim m$
- ◆ R : Sensor 最大感測半徑
- ◆ $\Gamma(T_i)$: 目標點 i 鄰近感測器的資訊
 $\Gamma(T_i) = \{d(T_i, S_j) \leq R, \text{ where } S_j \in S, T_i \in T\}, \text{ for } i=1\sim n; j=1\sim m$
 $T_i = (x_i, y_i), S_j = (x_j, y_j),$
 $d(T_i, S_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$
- ◆ r_{ji} : S_j 監控到 T_i 開啟的半徑
 $r_{ji} = d(T_i, S_j) \leq R, \text{ where } S_j \in \Gamma(T_i), T_i \in T$
- ◆ E_{max} : 最大半徑 R 時的耗電量
- ◆ E_j : 感測器 j 的電量
- ◆ e_{ji} : 感測器 j 監控目標點 i 時所需消耗的電量

$$e_{ji} = \frac{(r_{ji})^\alpha}{R^\alpha} E_{max}, \text{ where } 2 \leq \alpha \leq 6;$$

$$S_j \in \Gamma(T_i)$$

- ◆ ELT _{i} : 在 T_i 附近鄰居 R 圓周半徑範圍內所存在的 S_j ，在理想只監控到 T_i 的情形下， T_i 能夠被監控最大的回合數。

$$ELT_i = \sum_j \frac{E_j}{e_{ji}}, \text{ where } S_j \in \Gamma(T_i)$$

- ◆ C_{ji} : 若 S_j 監控 T_i 的半徑 r_j 內有尚未被監控的 T_i ， $C_{ji}++$ (C_{ji} 預設值是 1)。
- ◆ B_{ji} : 效益值，計算感測器 j 監控目標點 i 時的效益。

$$B_{ji} = \frac{E_j}{e_{ji}} \times C_{ji}, \text{ where } S_j \in \Gamma(T_i)$$

- ◆ Lifetime: 存活回合數

3.2 目標覆蓋問題之排程演算法

3.2.1 貪婪演算法

Step 1: for $i=1\sim n$, 檢查 T_i 是否被覆蓋；如果是則 $i++$ 到Step1 否則繼續Step 2
 Step 2: S_j 是否在 T_i 的 R 半徑範圍內 是則到Step 3 否則 $j++$ 回到Step 2
 Step 3: S_j 的剩餘電量 E_j 是否足夠開啟到 T_i 且 j 小於等於sensor的最大數目；如果是則開啟 S_j 到Step4；否則到Step3.1
 3.1: if $j < \text{sensor的最大數目}$ 是 $j++$ 且到Step2 否則到 Step5
 Step 4: 檢查在 S_j 開啟到 T_i 的範圍內是否有其他未被監控的Target 有就將其狀態改成已監控；回到Step1
 Step 5: 檢查是否全部Target都被監控；如果是則lifetime++且回到Step1；否則結束。

3.2.2 Expected Lifetime 演算法(ELT)

Step 1: 記錄 $\Gamma(T_i)$ 。
 Step 2: 計算 e_{ji} 。
 Step 3: 依序去計算 T_i 的ELT i 值 ($i=1,2,3,\dots,n$)。
 Step 4: 將 T_i 依照ELT i 值的大小由小排到大。
 Step 5: 由 T_i 開始排程 (ELT i 數值最小的優先排程 $i=1,2,3,\dots,n$)。
 5.1: 找 T_i 半徑 R 內所存在的 S_j
 5.2: 依照找到 S_j 的順序去計算 C_{ji} 、 B_{ji}
 5.3: 找 B_{ji} 中最大值紀錄 j , 檢查 S_j 電量 E_j 是否足以開啟監控 T_i 。若足夠則到Step 5.4, 否則跳出到Step 6。
 5.4: 在 S_j 半徑 r_{ji} 內的Target狀態標記成已監控, 將目前電量 E_j 扣除監控所耗的電量 e_{ji} , $E_j=E_j-e_{ji}$ 。
 5.5: 如果所有的Target已被監控, 則到Step 5.6, 否則回到Step 5.1。
 5.6: 結束一回合lifetime++, 回到Step 5.1。
 Step 6: Lifetime為最大存活回合數。

3.3 範例說明

本論文假設在無線感測網路中, 所有的感測器都是隨機佈建且沒有移動能力, 擁有相同的最大感測範圍、通訊範圍與初始電量。而每個感測器的感測範圍都是可以調整的, 根據所要監控的目標點不同可以有所調整, 而找出最有效益的排程方法使整個網路存活時間延長是本篇論文的目標, 下面我們將會舉出在我們實際模擬時的範例。

在面積 $500*500m$ 下, 假設每個感測器總電量為 $E=500$ 單位, 最大感測範圍 $R=250m$, 開啟最大感測範圍時的耗電量為250單位, 而感測器感測的耗電量與監控的距離成平方比, 因此距離目標點越遠耗電量會越大。在圖1(a)中, $S_1=(115, 384)$ 、 $S_2=(258, 266)$ 、 $S_3=(363, 474)$ 、 $S_4=(231, 366)$ 分別是四個無線感測器, $t_1=(215, 468)$ 、 $t_2=(94, 339)$ 、 $t_3=(367, 320)$ 分別是三個需要被監控的目標點, 無線感測器與目標點的覆蓋關係可以利用二分圖來表示, 如圖4(b); 我們利用二分圖就可以清楚的看出感測器與目標點的覆蓋關係。

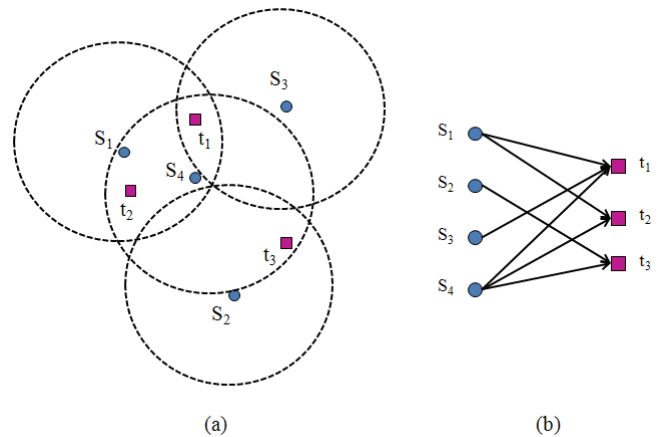


圖4. 當 t 集合表示為目標物, S 表示為感測器。(a)為感測器覆蓋的情況, (b)為感測器覆蓋目標點的關係二分圖。

依照我們所提出的演算法, 先找出每個目標點的預估存活回合數(Expected Lifetime, ELT), 例如 t_1 我們假設所有的感測器都只監控 t_1 時, 依照我們提出的公式由Table 1的數據可以得到 $ELT_1=10$ 、 $ELT_2=25$ 、 $ELT_3=5$, 因此我們可以知道整個網路存活時間不會超過5回

合，當我們排程時就先由ELT值最小的 t_3 開始做排程。

4. 實驗與模擬

4.1 實驗環境

本論文實驗是以模擬的方式進行實驗，我們使用BCB作為本論文的模擬器。Table 2列出本實驗模擬的環境設定，在實驗中所有的感測器與目標點都是以隨機佈置於待測區域中。

待測區域	500公尺×500公尺
無線感測器感測範圍	150公尺
無線感測器初始電量	500單位電量

Table 2. 模擬環境參數設定

	距離	耗電量(單位)
S_1 to T_1	130m	151
S_3 to T_1	148m	195
S_4 to T_1	103m	94
S_1 to T_2	49m	21
S_4 to T_2	139m	173
S_2 to T_3	121m	131
S_4 to T_3	143m	183

Table 1. 感測器與目標點的距離與監控所需耗電量

由 T_3 開始做排程，監控 T_3 的感測器有 S_2 、 S_4 ，經過我們的ELT演算法所計算的效益值B可以得到第一回合開啟 S_4 監控 T_3 的效益會比開啟 S_2 監控 T_3 的效益好，以此類推我們可以得到此網路最大存活時間為5回合，恰好同等於我們的預估存活回合數(ELT)。在第1、2回合開啟 S_4 來監控住所有目標點，如圖5(a)；在第3、4回合因為 S_4 電量不足改由 S_1 、 S_2 來監控住所有目標點，如圖5(b)；在第5回合則由 S_1 、 S_2 、 S_3 監控住所有目標點，因為 S_2 電量不足所以在第5回合就是最大的網路存活回合數。

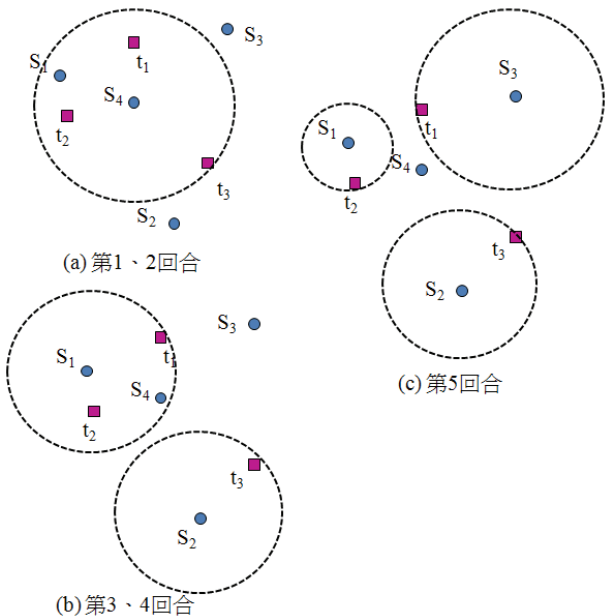


圖5. 以圖4經由ELT演算法算出所得到的最大集合覆蓋

本實驗主要考慮無線感測器的監控耗電對於整個無線感測網路存活時間的分析，因此在本實驗只考慮感測器監控時所耗的電量，其他如資料傳遞、休眠狀態等等所需耗電的情況在本實驗暫不考慮。在本實驗每個回合的時間長度都相同，每個回合時間所選出的無線感測器都可以維持對於所有目標點的監控。如果存在有任何一個目標點無法被監控時，則整個無線感測網路的存活時間就停止。本實驗均在相同的實驗模擬設定下模擬200次所取出的平均值。

在各種實驗模擬設定的差異下，本實驗模擬將比較我們提出的ELT演算法和前人的Greedy演算法[8,9]做比較，在感測器的數量、目標點的數量的差異下探討對無線感測網路存活時間的影響。

4.2 實驗結果

第一個模擬是探討無線感測網路上的感測器數量與目標點的數量對無線感測網路存活時間的影響。在這環境設定下，我們探討有15個目標點與20個目標點下的情況，感測器的數量介於30到80個之間，間隔為10個。由圖6可清楚的知道，無線感測網路的存活時間隨著感測器的增加而有提升，ELT和Greedy都可有效增加無線感測網路的存活時間。在目標點數量在15個的情況下，ELT演算法在80個感測器下能執行75個回合的單位時間，而

Greedy演算法能夠執行60個回合時間。在目標點個數增加為30個時，因為目標點變多，使得每個目標點能分配到的感測器減少，因此整個網路存活時間會比目標點個數15個時來得少。

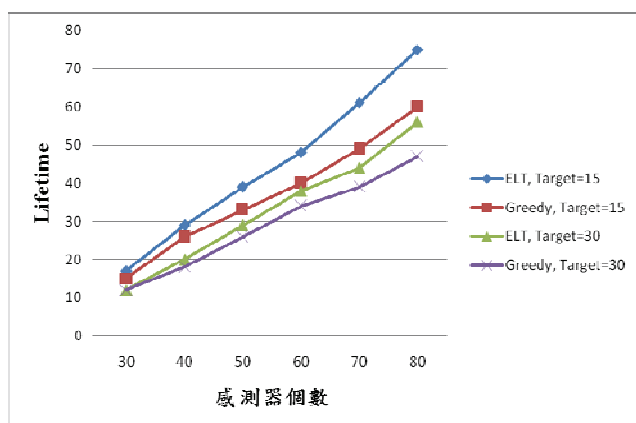


圖6.感測器的數量對於整個網路存活時間的影響

第二個模擬是探討目標點與感測器數量關係對於整個無線感測網路存活時間的影響。在這個環境，我們設定目標點個數和感測器個數的總和在200個，由圖7可清楚看到在目標點擁有總數的5%時，ELT在感測器數量很多的情況下，整個無線感測的網路存活時間會大幅的提高可以存活到312個回合時間；Greedy演算法只能夠存活到205個回合時間。而在感測器與目標點個數接近時，整個網路存活時間就會顯得少許多，這時ELT和Greedy的回合數就很相近。

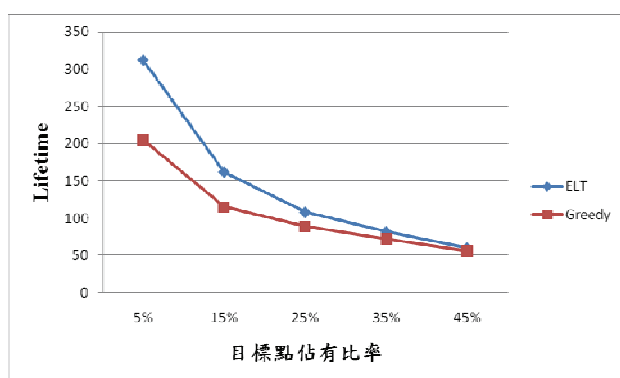


圖7.目標點佔有比率與存活時間的影響

第三個模擬是探討在感測器擁有不同的電量對於存活時間的影響，在這個模擬環境

的設定下，每個感測器的電量都隨機分配，電量值在300到600單位電量之間。由圖8可知，ELT在感測器個數少的時候，網路的存活時間會和Greedy差距甚小，當感測器數量逐漸提高時，可以明顯的看出ELT提高的回合時間會比Greedy好，如在感測器數量80個且目標點個數為15個時，ELT演算法的存活時間可以到82回合，而Greedy演算法則可以到56回合。

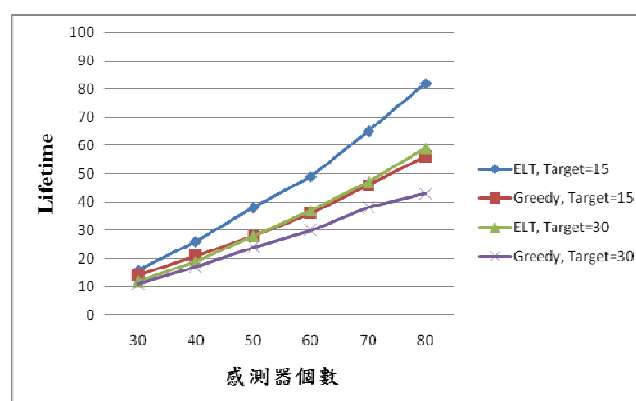


圖8.感測器擁有不同電量對於整個網路存活時間的影響

5. 結論與未來工作

本論文主要對無線感測網路上以調整感測半徑來延長目標監控的生命週期，為了使整個網路文活時間能夠增加，我們將目標覆蓋問題轉換成集合覆蓋問題，並提出Expected Lifetime 演算法(ELT)找出預估整個網路的存活時間回合數，根據找到的各個ELT值我們可以知道整個網路存活時間不會超過最小的ELT值，因此我們從最小預估存活時間(ELT)的目標點開始做監控排程，並以調整感測半徑來節省能源，以達到無線感測網路存活時間延長。

未來我們將會加入更多可能會影響網路存活時間的因素，使實驗更加貼近真實情況。我們將會考慮感測器可以移動的情況下，如何排程且有效率的移動感測器來找出整個網路存活時間最大值。再更進一步的我們將考慮異質型無線感測網路，使感測器可以搭載不同的感測元件且可調整感測半徑來監控不同的目標。

參考文獻

- [1] Curt Schurgers and Mani B. Srivastava "Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks," IEEE Military Communications Conference, 2001, pp. 357 – 361.
- [2] C.-F. Huang and Y.-C. Tseng, "The Coverage Problem in a Wireless Sensor Network", ACM Mobile Networks and Applications (MONET), special issue on Wireless Sensor Networks (to appear).
- [3] Ian F. Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, and Erdal Cayirci, "A Survey on Sensor Networks," IEEE Communications Magazine, 2002, vol. 40, pp. 102 – 114.
- [4] Ian F. Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, and Erdal Cayirci, "Wireless sensor networks: a survey," Computer Networks, Volume 38, pp. 393-422, 2002
- [5] J. Wang and N. Zhong, "Efficient point coverage in wireless sensor networks," *Journal of Combinatorial Optimization*, vol. 11, no. 3, pp. 291–304, May 2006.
- [6] Kuei-Ping Shih, Hung-Chang Chen, and Bo-Jun Liu, "Energy-Efficient Target Coverage in Wireless Heterogeneous Sensor Networks with Multiple Sensing Units" in *Proceedings of the Second Workshop on Wireless, Ad Hoc, and Sensor Networks*, August. 2006, pp. 117-124
- [7] Mohamed Younis, Moustafa Youssef, and Khaled Arisha "Energy Aware Routing in Cluster-Based Sensor Networks", 10th IEEE International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunications Systems, 2002, pp. 129 – 136.
- [8] M. Cardei, M. T. Thai, Y. Li, and W. Wu, "Energy-efficient target coverage in wireless sensor networks," in *IEEE INFOCOM*, 2005, vol. 3, pp. 1976-1984.
- [9] M. Cardei, J. Wu, M. Lu, and M. O. Pervaiz, "Maximum network lifetime in wireless sensor networks with adjustable sensing ranges," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob)*, 2005, vol. 3, pp. 438-445.
- [10] N. Li and J. C. Hou, "Topology control in heterogeneous wireless networks: problems and solutions," *IEEE INFOCOM*, 2004, vol. 1, pp.232-243.
- [11] S. Yang, F. Dai, M. Cardei, and J. Wu, "On multiple point coverage in wireless sensor networks," in *IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems (MASS)*, 2005, pp. 757-764.
- [12] Xiaojiang Du and Fengjing Lin, "Improving routing in sensor networks with heterogeneous sensor nodes," in *IEEE Vehicular Technology Conference*, 2005, vol. 4, pp. 2528 – 2532.